39. DER BEWEGUNGSAPPARAT : ENTWICKLUNG DER SOMITEN

DAUER : 09:06 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung der Somiten im Rahmen der Bildung des Bewegungsapparates, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung der Chorda dorsalis, des Neuralrohrs und der Seitenplatten liegt. Es werden grundlegende Konzepte wie die Entstehung von Dermatom, Myotom und Sklerotom sowie deren jeweilige Rolle bei der Entwicklung von Haut, Muskeln und Knochenstruktur behandelt. Die Prozesse der molekularen Induktion und der Epigenetik werden ebenfalls erläutert, wobei hervorgehoben wird, wie genetische und Umweltfaktoren zusammenwirken, um diese komplexe Entwicklung zu regulieren.

ENTWICKLUNG DER SOMITEN IM BEWEGUNGSAPPARAT

Zunächst haben wir die Entstehung der **Notochord** und dann des **Ektoderms** mit seinem assoziierten **Mesoderm** untersucht. Die Bedeutung dieses Stützgewebes, das hier das Zwischengewebe ist, wurde ebenfalls behandelt.

Anschließend haben wir das **Dottersacksystem** betrachtet, das unserem gesamten Verdauungssystem entspricht. Wir haben auch begonnen, die **Seitenplatten** zu untersuchen, einschließlich des **Peritoneums**, der **Somatopleura** und der **Splanchnopleura**.

Die Seitenplatte, die letztendlich das **Nieren-**, **Nebennieren-** und **Genitalsystem** bildet, ist eine somatische Platte. Sie wird sowohl durch die **Epiblasten-Ebene**, die **Chordal-Ebene** als auch die **Neuralrohr-Ebene** induziert.

Diese Induktion führt zu einer Reorganisation der somatischen Platte in mehreren Formen:

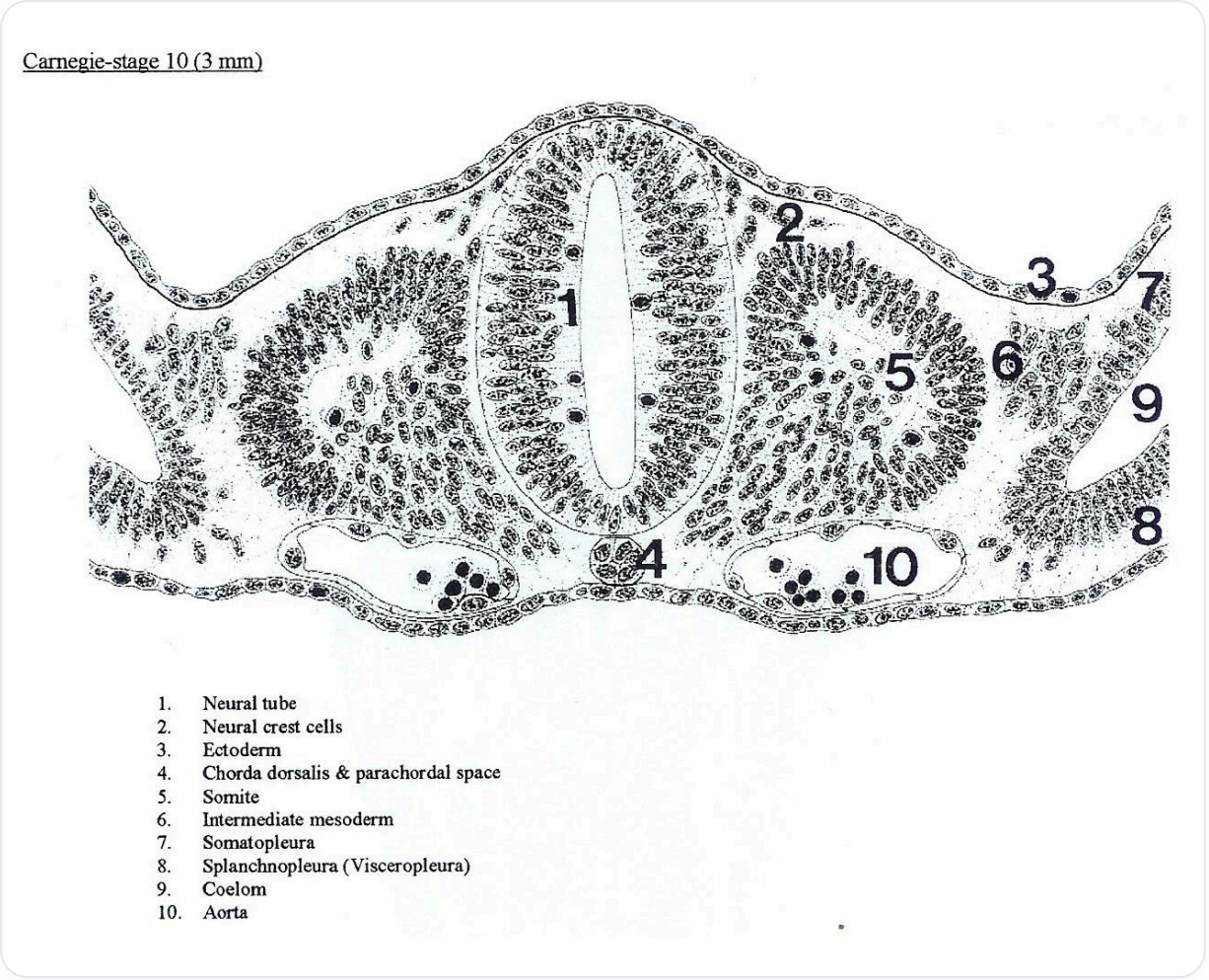


ABB. — Carnegie-Embryo 10. Stadium

- **Dermatom**: alles, was die Haut betrifft.
- **Myotom**: alle Muskeln.
- **Sklerotom**: die Wirbelsäulenachse.

Die **Faszien** befinden sich im Zwischensystem, d.h. im peripheren Gewebe. Sie werden vom Myotom, das muskulär ist, integriert.

Man muss verstehen, dass es ein **Bindegewebe** und **metabolische Felder** gibt. Diese Felder sind Bereiche der Dilatation und Retention, und die Interaktion zwischen diesen Systemen wird das Ganze reorganisieren.

Es ist ein Gleichgewicht zwischen der Entstehung von **Knochen** und **Muskeln**. Dazwischen entsteht ein weiteres Feld: ein Retentionsfeld faszialer Natur.

Die Notochord beeinflusst die Entstehung des Neuralrohrs, und dieser Einfluss des Neuralrohrs organisiert und reorganisiert die gesamte mesodermale Struktur, d.h. die somatische Struktur beidseits des Neuralrohrs.

Man kann also sagen, dass die Notochord diese **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit** innerhalb des peripheren und zentralen Teils der Neuralplatte erzeugt, die eine **Rinne** bilden wird.

In diesem Rinnenprozess wird eine spezifische Reorganisation der Zellen stattfinden. Sie werden sich mikroskopisch organisieren, mit **Induktionsfaktoren**, um die verschiedenen Teile der Somiten zu bilden.

Die Bewegung der **Aorten** beeinflusst die Exorotationsbewegung der Nieren. Gleichzeitig wird diese Bewegung auch die Entstehung dieses somatischen Systems beeinflussen.

Das Neuralrohr besteht aus kleinen Zellen. Vergessen Sie nicht, dass ein Gewebe aus Zellen besteht und Zellen aus Molekülen.

Wir haben also diese ganze Kombination. Wenn wir von **genetischen Faktoren** sprechen, befinden wir uns auf molekularer Ebene. Die Zellen werden neue Arten von **Proteinen** freisetzen, in Form von **molekularen Enzymen** genetischen Typs, wie **FGH8** oder **Sonic Hedgehog (HH)**.

Diese Proteine werden die Induktionen geben, die **Liganden** und die notwendigen Informationen schaffen, um das System zu reorganisieren. Die Kraft kommt von außen und wird die Reaktion im Inneren hervorrufen.

Die Gene sind also nicht der Motor, sondern die Unterstützung der Entwicklung. Es ist eine **epigenetische** Kraft.

In dem Moment, in dem sich die Aorten durch diese differentielle Wachstumsgeschwindigkeit und diese Annäherungsbewegung nähern, beobachten wir eine Art Öffnung, eine Bewegung, bei der sich die zuvor eingekapselten Zellen reorganisieren.

Ein Teil wird sich an der Peripherie durch Induktionsphänomene bilden. Vergessen Sie nicht, dass hier ein Epiblast ist. Molekulare Phänomene werden stattfinden, die dazu führen, dass dieser Teil des Somiten zum **Dermatom** wird.

Der Teil, der sich in der Nähe der Notochord befindet, wird das **Sklerotom** bilden. Das Sklerotom wird unter anderem die **Bandscheibe** bilden, und dann wird sich der gesamte Wirbel bis zum Dornfortsatz abzeichnen, organisiert durch dieses Sklerotom, das vom Somiten stammt.

Ein anderer, intermediärer Teil wird einen anderen Weg gehen: Dies wird das **Myotom** sein, aus dem alle Muskeln hervorgehen werden.

Wir haben also das **Dermatom**, das **Myotom** und das **Sklerotom**.

In diesem Prozess der Somitenbildung gibt es auch ein Phänomen der **Segmentierung**. Hier beginnen Somiten aufzutauchen. Es ist nicht nur ein Rohr, es werden eine Art kleiner Kugeln auf beiden Seiten.

Dies geschieht, wenn der Embryo beginnt, sich zu verlängern, d.h. das Neuralrohr entwickelt sich. Es ist das Neuralrohr, das induzieren wird.

Aber vergessen Sie nicht, dass sich zu diesem Zeitpunkt eine Phase mit der Integration des gesamten **Gefäßsystems** einstellt. Unter anderem gab es dieses **Polarisationssystem**, bei dem das ektodermale System für das Neuralrohr bereits in ein Assimilationsfeld ging und begann, Räume zu schaffen.

Es ist also das Gefäßsystem, das die Segmentierung verursacht und nicht das neuronale System, wie oft beschrieben. Zuerst muss das neuronale System da sein, das das Gefäßsystem organisiert, und aus diesem neuronalen System wird das venöse System hervorgehen.

Die **primäre Segmentierung** entsteht, wie von **Blechschmidt** sehr gut beschrieben, durch eine Region, die sich in Form von Raum und Fragmentierung des Systems entwickelt, um die Somiten zu bilden. Der Embryo wird Zonen von **Dermalgie** haben, und das ist eine Segmentierung: Die Somiten segmentieren sich.

Es ist "metamerisiert", wenn Sie so wollen, es kommt von der Segmentierung, die durch das Gefäßsystem auf einer primitiven Ebene, durch die Flexion und Reabsorption der Aorta, organisiert wird.

Es ist arteriell, aber tatsächlich sind es auf dieser Ebene **venöse Sinus**. Man wird vor allem sagen, dass es vaskulär ist, denn am Anfang ist es noch nicht wirklich als arteriell oder venös definiert. Es ist ein Feld der Assimilation und Desassimilation.

Vergessen Sie nicht, dass dieses **Längenwachstum** durch Aspiration ermöglicht wird, also ist es die Polarität, die es bewirkt. Dann wird es sich beim Vergrößern zu dem sogenannten **ektodermalen Ring** formen.

Der Embryo ist so. Wir haben gerade erst zwei oder drei erste Segmentierungen. Und erst wenn die Beugebewegung beschleunigt wird, beginnt sich das Blut in den entstehenden Räumen zu sammeln.

Jede Ebene wird beginnen, das zu schaffen, was wir **Somiten** nennen. Hier werden sich 33 Paare entwickeln.

Es ist eine Absorption durch das Gefäßsystem, verbunden mit einer Polarität zwischen Ektoderm und Mesoderm. Es ist also die Polarität, die bewirkt, dass jedes Gewebe, jeder Raum, separat ernährt werden muss.

Ich kann kein Gefäß so anlegen. Nein, es beginnt so zu geschehen. Es sind die Gefäße, die den Raum zwischen Myotom und Sklerotom schaffen. Es ist der Knochen, der gewachsen ist und am Myotom zieht. Danach ist es der Muskel.

Ich habe also eine Umkehrung. Am Anfang ist der Knochen flüssig und wächst. Wenn er zieht und sich verlängert, schafft er ein metabolisches Feld um sich herum, das ein Dilatationsfeld ist. Es ist der Knochen, der zunächst aktiv wird. Und dann wird erst der Muskel in einem zweiten Schritt aktiv sein.

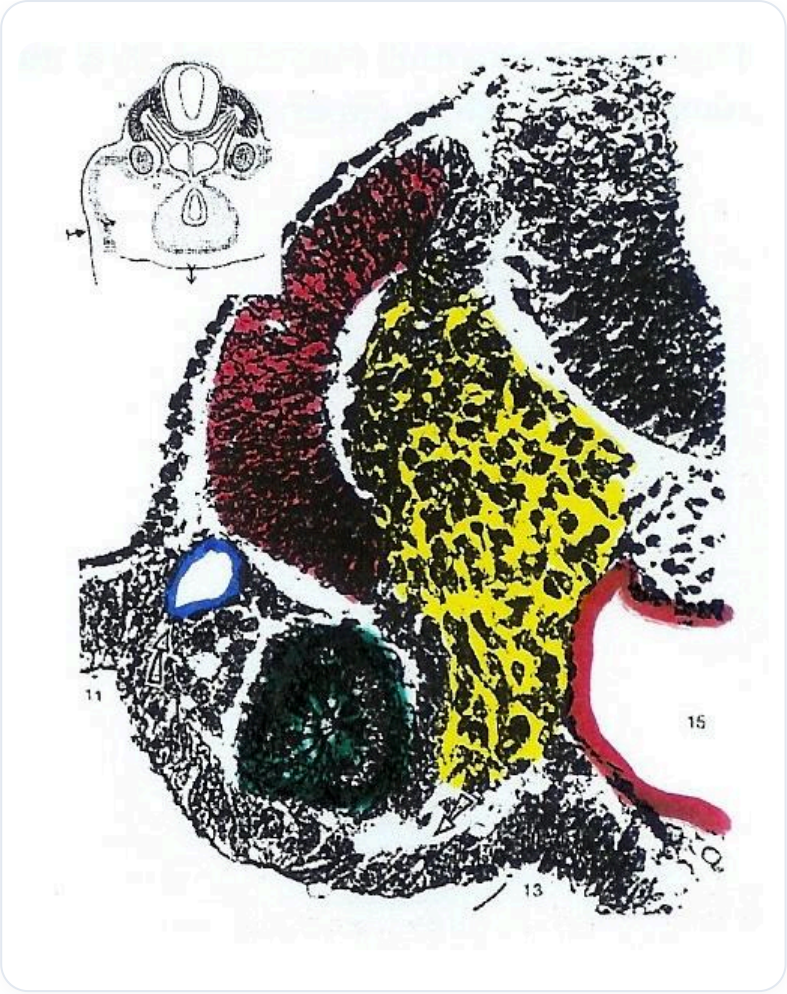


ABB. — Embryo: Querschnitt

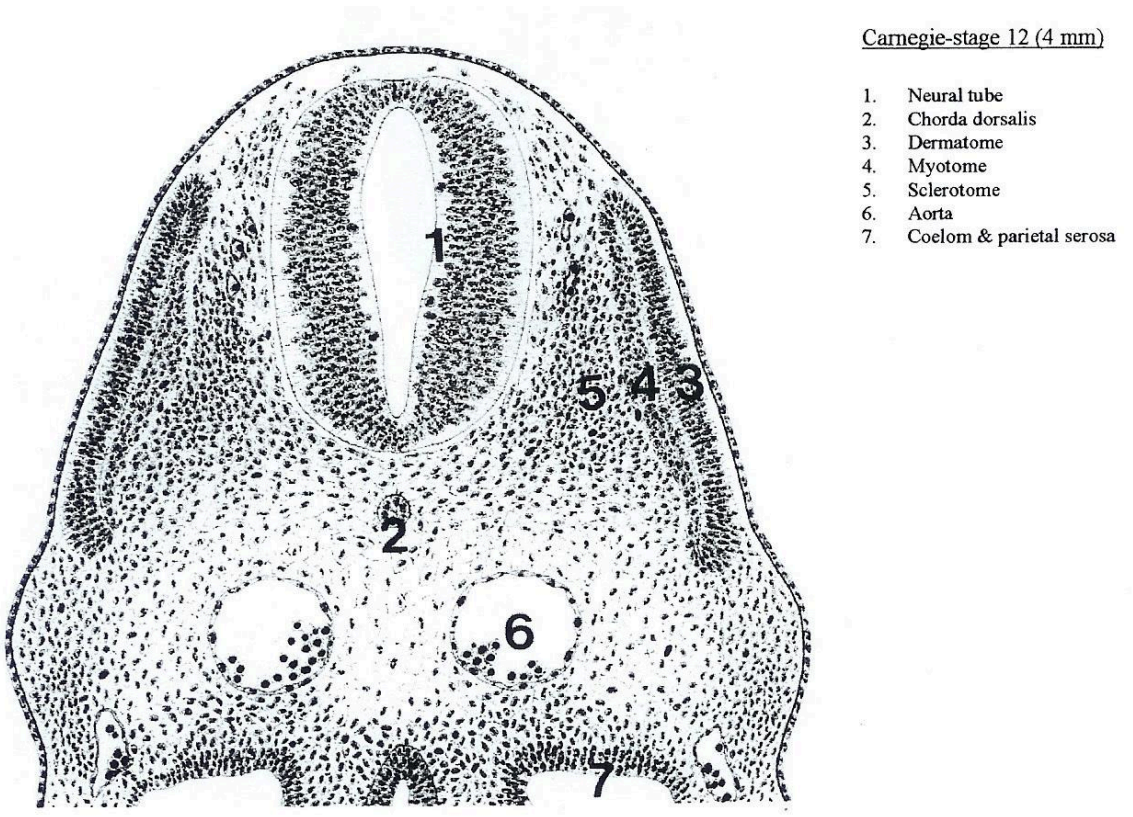


ABB. — Menschlicher Embryo, Querschnitt, Carnegie Stadium 12

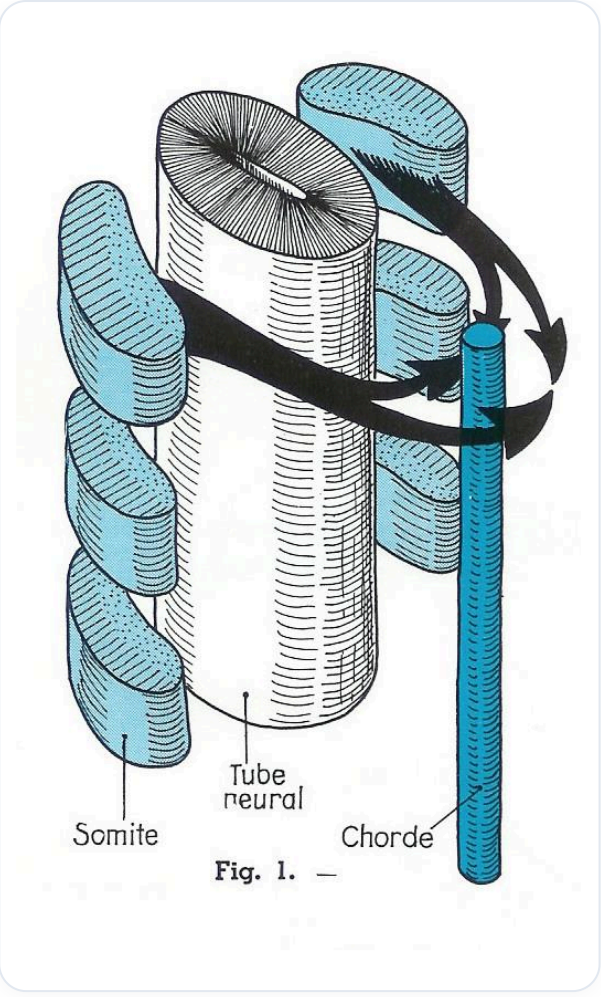


Fig. 1. —

ABB. — Neurulation und Somiten

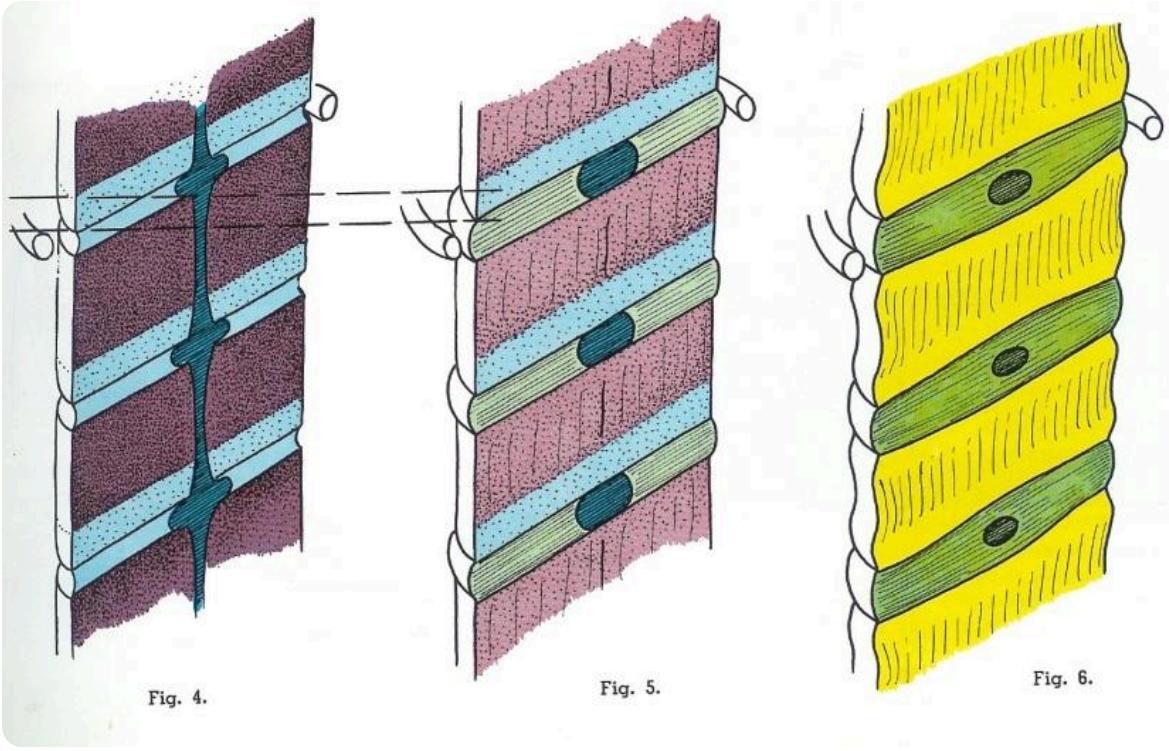


ABB. — Somit Myotom Dermatotom

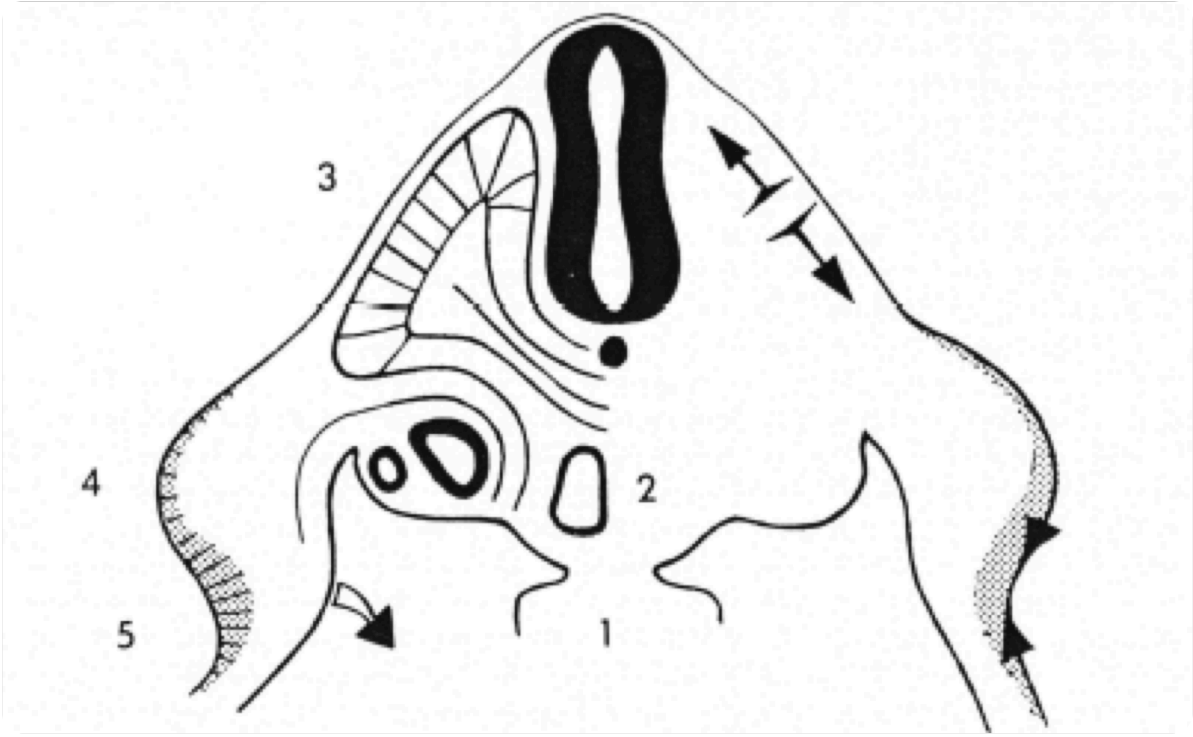


ABB. — Embryonale Gliedmaßenentwicklung

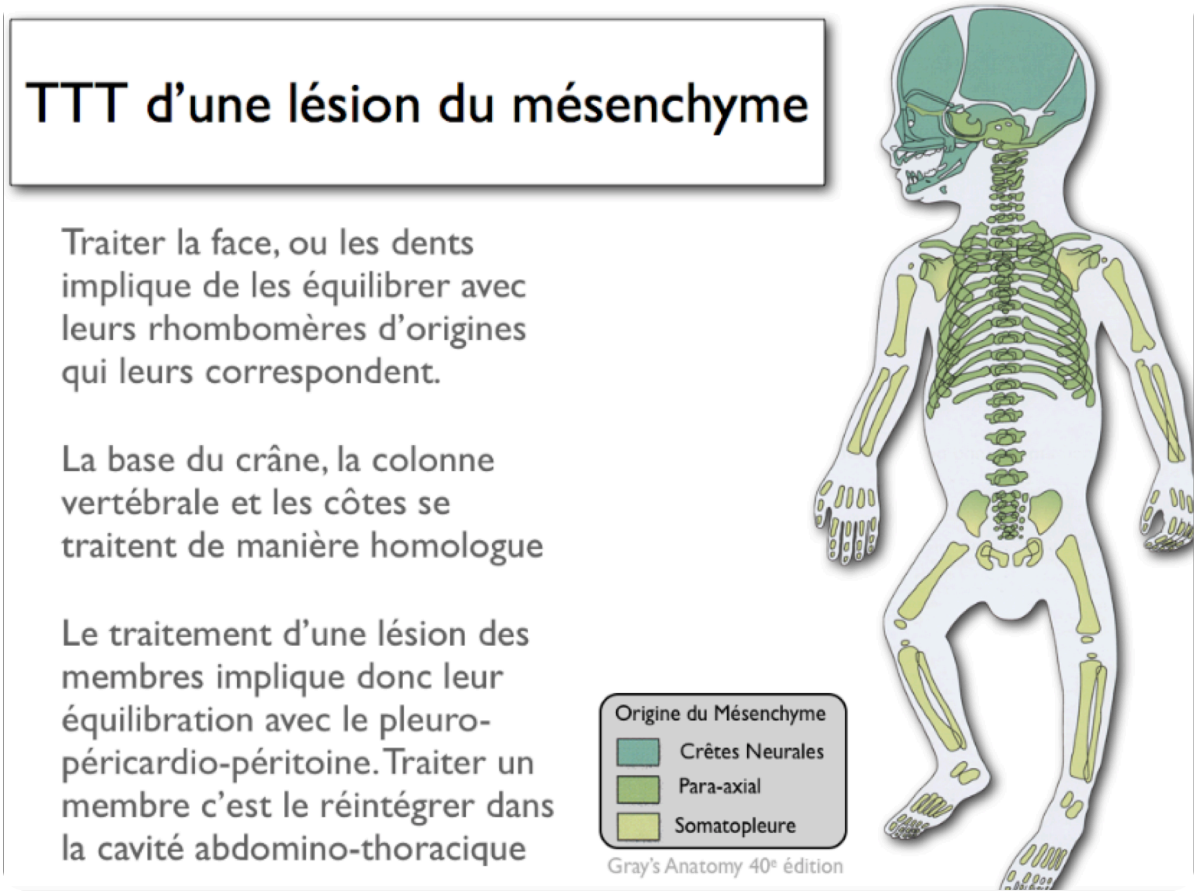


ABB. — Ursprung des Bindegewebsskeletts